

모본 (주) AX '*Transformation*' 사업계획서

강속(强速) 기업으로의 AX 전환

AI로 회사 시스템(개발 & 운영)을 바꾼다

速

서울대학교 빅데이터 AI CEO과정 4기

모본(주) 정연규 대표

목차

모본(주)의 AX Transformation — 회사 현황부터 3대 실행축, 그리고 통합 로드맵까지

- 01 회사 소개 & 현황 · 딜레마** 모본(주) 개요와 데이터 파편화 문제 p.03–05
- 02 실행축 ① R&D Engineering AX** 딥러닝 학습 자동화 · 예측형 라벨링 엔진 (Quick Win 사례) p.06–07
- 03 실행축 ② 경영지원 Quick Win** 법카·계약·자금·납품 자동화 에이전트 p.08
- 04 실행축 ③ 제조 MAPS (모본 AI 제조 시스템) 구축** 5대 모듈 통합·DB화 · AWS 기반 인프라 p.09
- 05 현 사업화 + α · Data Provider** 차량 관제 iMVP와 멀티모달 VLM 확장 p.10
- 06 통합 로드맵 & Key Takeaways** 3단계 Path to AAO와 핵심 메시지 p.11–12

모본 주식회사

“자동차 안전운전시스템” 개발·제조 중소기업

Since 1995 · 무선통신·전장품 인증 · BT-WiFi Connectivity · 자동차 AI System



핵심기술 · 영상인식 A.I. & mm-Wave RADAR

CNN·머신러닝 · FMCW 레이더 신호처리 · 온디바이스 임베디드 시스템



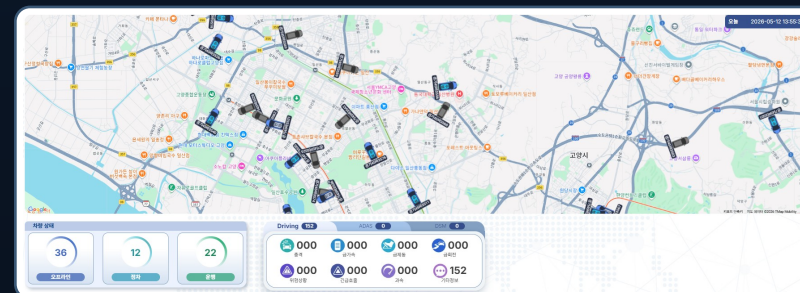
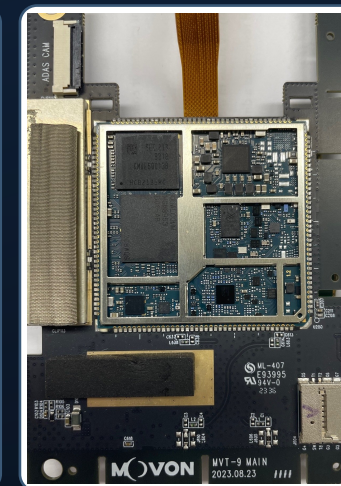
Level-2 ‘첨단보조’ 안전운전시스템

전방·측후방 사물인지 · 운전자 상태인식(졸음·전방미주시)



상용차 물류/운송 Fleet Management System

AI 영상관제 시스템 (iMVP) · 실시간 관제 데이터 확보



AX 전환 3 Pillars

AI는 ‘도구’가 아니라 ‘속도(速)’ 그 자체다. ‘의지와 실행’이 필요할 뿐이다.



DATA Foundation · 3축의 토대

N업무 ≠ N명 · 조직 능력 극대화



[1] R&D Engineering AX

핵심 알고리즘 기술의 자가 진화

- 연구 사이클 타임 단축
- 딥러닝 · 라벨링 자동화

Phase 1 진행 중



[2] 경영지원 Quick Win

수작업 영역의 즉각적 에이전트화

- 법카·계약·자금·납품 자동화
- 외부 ERP 미연동 극복

현재 4개 시스템 운용 중



[3] 제조업특화 MAPS 개발

파편 데이터를 묶는 근본 인프라

- 5대 모듈 DB화 & 연동
- AI Insights 기반 구축

2026말 완료 타킷

현 이슈: 파편화된 시스템과 단절된 데이터.

인원의 **50% 이상이 개발팀.** / 모듈별 데이터는 **엑셀·개별 시스템**(더존·Salesforce)에 갇혀 부서 간 연결이 끊겨 있다.



무엇이 문제인가

-  데이터가 개별 시스템·모듈에 분산 저장
-  업무모듈 간 데이터 연동 불가 (단절)
-  N 업무 = N 명 — 인력 종속 구조
-  多 수작업, time-consuming 업무 존재



다음 도약을 위해서는 ‘정제된 데이터’ ‘연결’
이 먼저다.

딥러닝 학습 자동화 파이프라인 Agent

사람이 지키던 학습 운영을, 시스템이 스스로 돌리는 자율 루프로 — 사람은 목표만, 실행은 시스템이

① 자율 루프 개요 (수동 → 자율 5단계)

01 배경과 솔루션 개요

사람이 지키던 학습 운영을, 시스템이 스스로 돌리는 자율 루프로

AS-IS · 수동 운영

- 연구원이 학습 곡선을 직접 관찰
- 가망 없는 학습도 끝까지 GPU 소모
- 결과 표를 보며 수동으로 모델 선택
- 실패 원인을 매번 사람이 분석
- 과거 실험 노하우가 흩어져 사라짐



NOW with AX · 자동화 자율 루프 에이전트

- 1 데이터 검증 신규 데이터셋 자동 점검
- 2 자원 할당·학습 스케줄러가 최적 배치
- 3 조기중단·진단 성능 예측·실패 RCA
- 4 자동 선택 다목적 스코어 행킹
- 5 실험 메모리 결과 추적·다음에 활용

○ 결과는 다시 다음 학습으로 — 사람은 목표만, 실행은 시스템이

② 기대 효과 (자원·재현성·개입 최소화)

04 실험 메모리 & 기대 효과

실험 메모리

- ✓ 모든 실험 이력 추적
모델 구조·하이퍼파라미터·결과·자원 사용률 DB로 기록
- ✓ 유사 설정 자동 참조
새 모델 등록 시 과거 유사 실험의 결과를 자동 제시
- ✓ 반복 실수 방지
가망 없던 설정을 다시 돌리지 않도록 사전 경고
- ✓ 팀 노하우 자산화
흩어진 경험이 시스템에 누적되어 팀 자산으로 전환

기대 효과

GPU 사용 시간

대폭 절감

가망 없는 학습 초기 차단

연구원 개입

최소화

모니터링·판단·선택 자동화

목표 스백 (개발시간) 도달

단축

경량화 스코어로 빠른 수렴

실험 재현성

향상

이력 축적으로 일관된 의사결정



수동 운영 → 자동화 자율 루프 전환으로 GPU 사용시간 절감·연구원 개입 최소화 · 연구소 적용 중

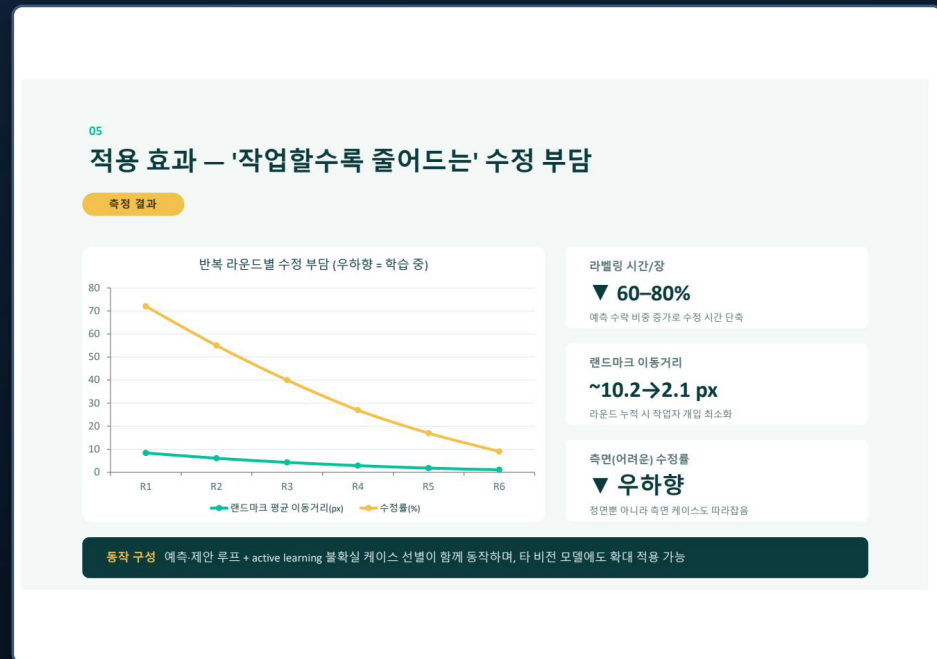
DMS(Driver Monitoring Sys.) 예측형 라벨링 엔진

범용 라벨링 툴이 아니라, 작업할수록 더 똑똑하게 '다음 수정'을 예측하는 자가 진화 루프

① 자가 진화 루프 (예측→수정→재학습)



② 적용 효과 (반복할수록 수정부담 우하향)

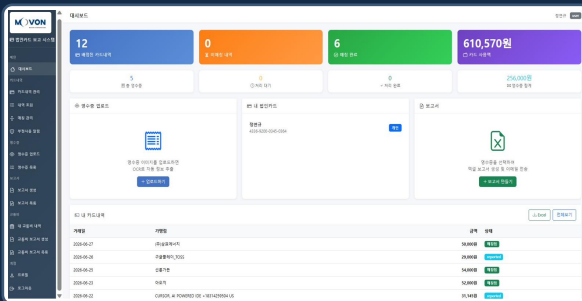


라벨링 시간 60~80%↓ · 랜드마크 이동거리 10.2 → 2.1px · 반복할수록 수정률 우하향

경영지원 Quick-Win AI Agents

외부 ERP(더존) 미연동 한계 극복 → 수작업 영역의 즉각적 자동화. 작은 자동화가 쌓여 조직이 바뀐다.

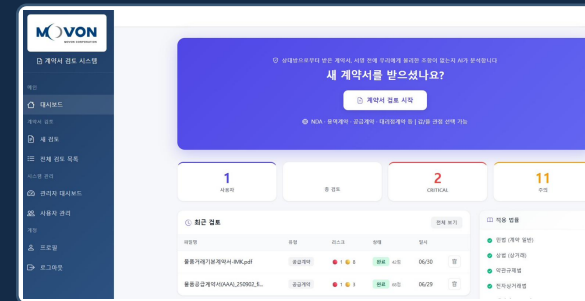
Vibe Coding (Cursor)



법인카드 보고 자동화

영수증 OCR 추출 → 자동 매칭 및 ERP 연동

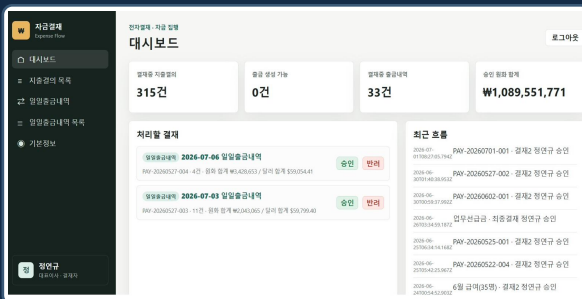
운용 중



계약서 리스크 검토

민·상법 기반 Critical 리스크 조항 자동 식별

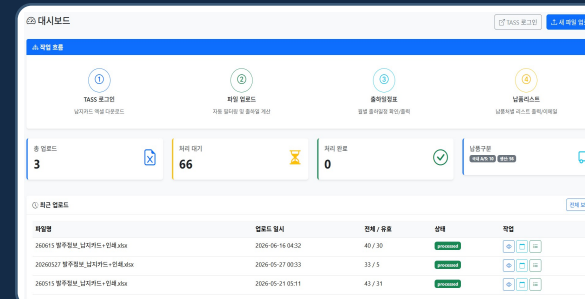
운용 중



자금결제 전산화

주간·월간 자금 집행 결재 DB 전산화

운용 중



납품지시서 생성

고객사별 납품 지시서 자동 생성 및 이메일 발송

운용 중

제조 MAPS 통합 인프라 구축

현재 Excel · ShareP. · SalesF. → 핵심 모듈 'DB화' · 연동 · 2026 H1 설계 → H2 구축·운용 → 2027 AI Insights 고도화



차량 관제 iMVP와 VLM 확장

양질의 상용차 관제 데이터를 제공하는 Data Provider — 차세대 AI 인지 모델의 기반



Edge · 현장 데이터



- In-cabin 인지 · 경량 AI 온디바이스 구동
- 실시간 운행·영상 데이터 수집
- 물류·택시·법인차 AI 영상관제 운용 중

실시간 운행
데이터·영상 전송



Cloud · AI 분석 엔진

- 멀티모달 VLM 임베딩·내재화
- 자연어 물류 관제·운전 코칭 분석
- 차세대 AI 인지 모델 학습
- Phase 3

“Data Provider” — 현장에서 쌓이는 '정제된' 관제 데이터가 곧 차세대 AI 모델의 연료가 된다.

모본(주) 3단계 통합 로드맵 · Path to AAO

즉각적 Quick Win과 근본 인프라를 병행 구축해 완전한 AI 증강 조직(AAO)으로



제조업 AX 핵심 메시지



속도 & 新전략

Speed

- 중소기업 新 생존전략.
- AX는 속도(速). 의지와 실행만이 성공을 보장.



DATA & 연결

Connection

- AI 인사이트 창출.
- 탈 데이터 파편화. / '정제된' 데이터 통합으로 생산성 상승.



실행 & 동참

Execution

- 가동 중인 AI 에이전트.
- '내가 만든 에이전트입니다!'



투트랙

Quick & Slow

- 경영지원 & R&D 분야.
- AI 에이전트로 빠르게.
- 제조 MAPS & AAO 실현은 단계적 & 체계적.

AX는 계획이 아닌, 의지와 실행이다.
AI는 속도(速)로 보답한다.

速

모든 전환의 토대는 데이터입니다. 모본(주)는 그 길을 실행하고 있습니다.

감사합니다 · Q & A

PoC 상세 자료

참고용 상세 자료 — 별도 발표 없이 인쇄물로 제공됩니다.

A

딥러닝 학습 자동화 파이프라인

AI 스케줄러를 넘어 학습 운영의 의사결정을 자동화 · 원본 6페이지

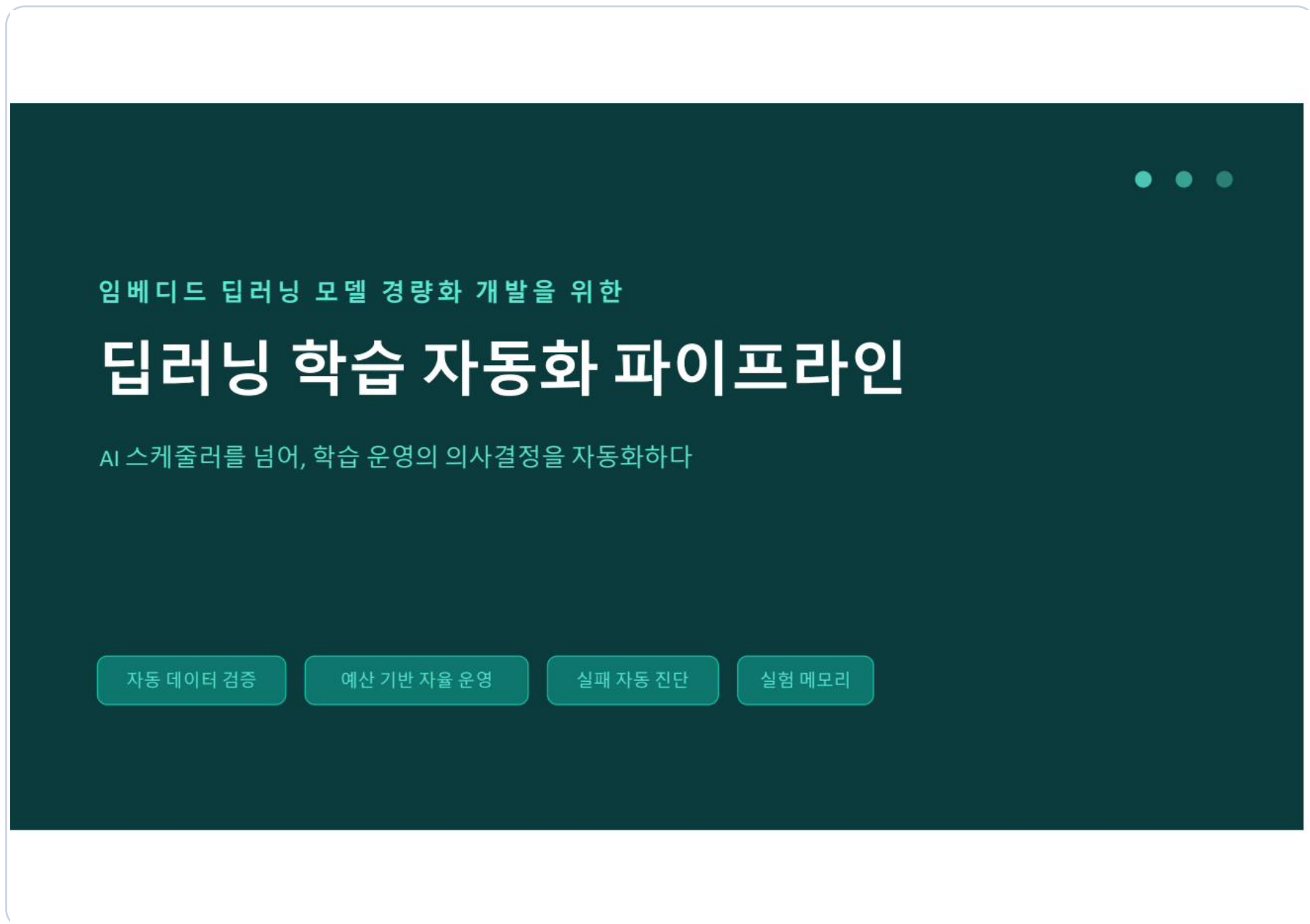
p.15 – 20

B

DMS 예측형 라벨링 엔진

작업할수록 더 똑똑하게 ‘다음 수정’을 예측하는 자가 진화 루프 · 원본 6페이지

p.21 – 26



임베디드 딥러닝 모델 경량화 개발을 위한

딥러닝 학습 자동화 파이프라인

AI 스케줄러를 넘어, 학습 운영의 의사결정을 자동화하다

자동 데이터 검증 예산 기반 자율 운영 실패 자동 진단 실험 메모리

01 배경과 솔루션 개요

사람이 지키던 학습 운영을, 시스템이 스스로 돌리는 자율 루프로



AS-IS · 수동 운영

- 연구원이 학습 곡선을 직접 관찰
- 가망 없는 학습도 끝까지 GPU 소모
- 결과 표를 보며 수동으로 모델 선택
- 실패 원인을 매번 사람이 분석
- 과거 실험 노하우가 흩어져 사라짐



NOW with AX · 자동화 자율 루프 에이전트

- 1 데이터 검증 신규 데이터셋 자동 점검
- 2 자원 할당·학습 스케줄러가 최적 배치
- 3 조기종단·진단 성능 예측·실패 RCA
- 4 자동 선별 다목적 스코어 랭킹
- 5 실험 메모리 결과 축적·다음에 활용

🔄 결과는 다시 다음 학습으로 — 사람은 목표만, 실행은 시스템이

02 기반 스케줄러 & 자동 데이터 검증

작업 등록

학습 작업 현황

작업 구성

작업 큐 등록 → GPU/CPU/RAM 분석 → 최적 자원 자동 할당



AI 학습 스케줄러 (기반)

- 작업 큐 기반 일괄 학습 관리
- 모델·자원 분석 후 최적 배치
- 모델별 VRAM 측정·실시간 모니터링

자동 데이터 검증

신규 데이터셋이 큐에 처음 들어올 때 자동 점검

- ✓ 분포 이상 탐지
결측·이상치·분포 편향 자동 감지

- ✓ 라벨 불균형 점검
클래스 비율 분석 및 경고

- ✓ 데이터셋 유사도 검사
기존 데이터셋과 중복·유사도 비교

03 자율 운영 & 실패 자동 진단



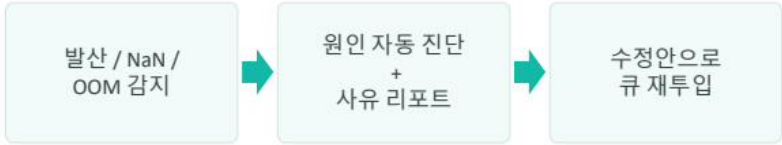
예측 기반 자율 운영

성능 예측 기반 조기중단 — 기준 모델보다 낮을 것으로 예측되면 사유 기록 후 자동 중단, 다음 모델로 전환

다목적 경량화 스코어 — 정확도·모델 크기·추론 지연·메모리를 함께 평가해 임베디드에 맞는 최적 모델 선별

자동 실패 진단 (RCA)

학습 실패·이상 징후를 감지해 원인을 자동 분석하고 수정안까지 제시



04 실험 메모리 & 기대 효과

실험 메모리

- ✓ **모든 실험 이력 추적**
모델 구조·하이퍼파라미터·결과·자원 사용을 DB로 기록
- ✓ **유사 설정 자동 참조**
새 모델 등록 시 과거 유사 실험의 결과를 자동 제시
- ✓ **반복 실수 방지**
가망 없던 설정을 다시 돌리지 않도록 사전 경고
- ✓ **팀 노하우 자산화**
흩어진 경험이 시스템에 누적되어 팀 자산으로 전환

기대 효과

GPU 사용 시간

대폭 절감

가망 없는 학습 조기 차단

연구원 개입

최소화

모니터링·판단·선별 자동화

목표 스펙 (개발시간) 도달

단축

경량화 스코어로 빠른 수렴

실험 재현성

향상

이력 축적으로 일관된 의사결정

05 향후 계획

자동화 → 지능화 → 제품 직결로 확장

1



자연어 인터페이스

실험 결과를 자연어로 질의
하고 리포트를 자동 작성

2



자율 실험 설계

실험 메모리를 학습 삼아
유망 구조, 하이퍼파라미터
를 시스템이 제안

3



자동 경량화 통합

Pruning, Quantization, Distilla-
tion을 자동 적용해 최적 경
량화 버전 산출

4



HW-in-the-loop

실제 타겟 보드에서 자연-
전력, 메모리를 실측해 스코
어에 반영

DMS 전용 데이터셋 구축 효율화를 위한

예측형 라벨링 엔진

범용 라벨링 툴이 아니라, **작업할수록 더 똑똑하게 '다음 수정'을 예측하는**
DMS 비전 모델 전용 데이터 엔진

01

문제 — 비전 모델 데이터셋 구축의 진짜 병목은 '반복되는 수동 수정'

SOTA 모델로 자동 라벨링을 해도, 사람이 같은 유형의 오류를 매번 똑같이 손으로 고친다.



박스 경계 미세 불일치

자동 박스가 원하는 경계와 어긋나 매번 크기·위치를 손으로 보정



랜드마크 포즈 의존 오류

측면·고개숙임 등 얼굴 각도에 따라 포인트가 엉뚱한 위치에 찍힘



화질 의존 미세 이탈

저화질·블러 구간에서 경계가 어긋나 작업자가 일일이 재배치

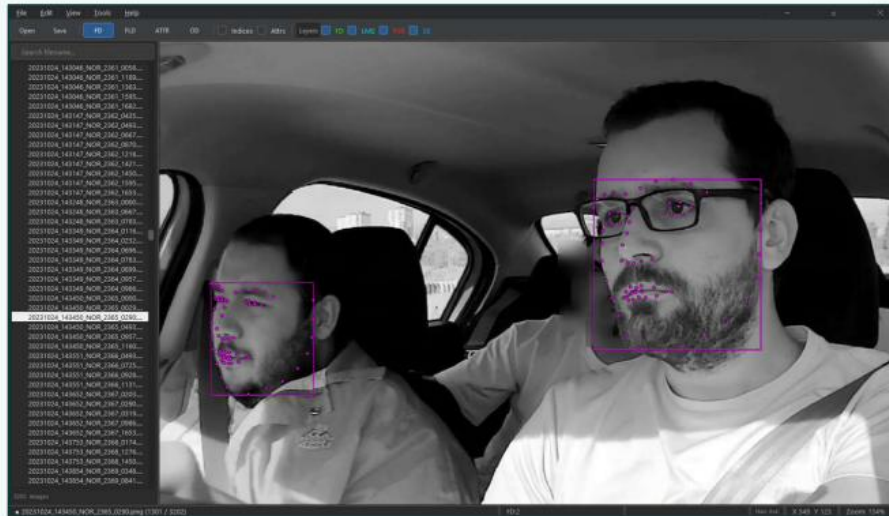


핵심 통찰 이 오류들은 무작위가 아니라 '**포즈·화질**'이라는 조건에 따라 예측 가능하다. 예측 가능하다면 → 자동으로 미리 보정할 수 있고, 사람은 어려운 케이스에만 집중하면 된다.

02

As-Is — 우리 개발 목적에 딱 맞춘 '가벼운 전용' 라벨링 툴

기본 기능



DMS(운전자 모니터링) 얼굴 박스 + 랜드마크 편집 예시



SOTA 자동 라벨링

선택한 SOTA 모델로 박스·랜드마크 1차 자동 생성 → 예측의 출발점



박스·랜드마크 편집

수동 수정이 일어나는 곳 → 학습 인자(diff)가 생성되는 지점



객체 ID·속성 부여

오류를 조건별(포즈·화질 등)로 분류할 메타데이터



필터·증강·익스포트

원하는 데이터셋 선별 후처리 → 학습 데이터 확보



다양성·유사도 검증

데이터 편향을 견제 → 예측 모델이 한쪽으로 쏠리지 않게



04

작동 원리 — 오류를 '조건부 패턴'으로 학습한다

수동 수정의 diff(좌표 변화량)를 포즈 화질 같은 조건과 묶어 학습 → 같은 조건에서 자동 보정



박스 체계적 오프셋

박스가 항상 일정 방향으로 어긋나는 경향(예: 턱 아래 미포함)을 감지 → 다음부터 자동 보정



포즈별 랜드마크 보정

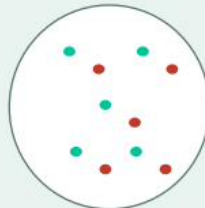
yaw/pitch(얼굴 각도)를 추정해 각도 구간별 포인트 위치 보정값을 학습



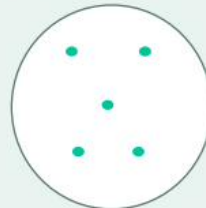
화질 조건 미세조정

이미지 품질 점수를 산출해 저화질 구간의 경계 이탈을 사전 보정

Before / After — 측면 얼굴 랜드마크(개념)



자동 라벨



예측 보정 후

● 정답 위치 ● 자동 라벨 오차

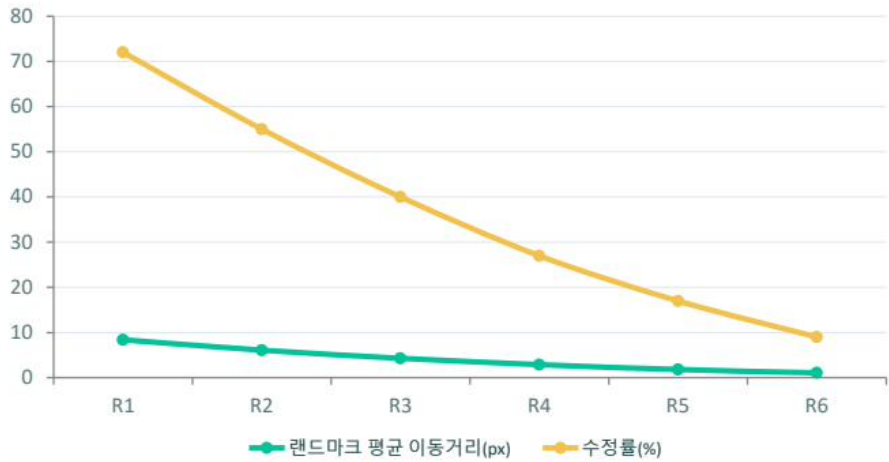
포즈가 측면일수록 자동 라벨 오차가 커지지만, 한 번 학습된 보정값이 같은 각도 구간에 자동 적용되어 작업자가 옮겨야 할 평균 거리가 라운드마다 줄어든다.

05

적용 효과 — '작업할수록 줄어드는' 수정 부담

측정 결과

반복 라운드별 수정 부담 (우하향 = 학습 중)



라벨링 시간/장

▼ 60~80%

예측 수락 비중 증가로 수정 시간 단축

랜드마크 이동거리

~10.2→2.1 px

라운드 누적 시 작업자 개입 최소화

측면(어려운) 수정률

▼ 우하향

정면뿐 아니라 측면 케이스도 따라잡음

동작 구성 예측·제안 루프 + active learning 불확실 케이스 선별이 함께 동작하며, 타 비전 모델에도 확대 적용 가능